ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Fiche complète de *révision*

Cette dernière partie ne présente aucune notion nouvelle : elle **condense tout le chapitre** sur une seule page. Tu y retrouveras, dans l'ordre : les deux **mouvements rectilignes** — MRU (partie 1) et MRUV (partie 2) —, leurs **équations horaires**, la **lecture des diagrammes** x(t), v(t) et a(t) (partie 3), puis les **réflexes Bac** et les **pièges** classiques. Utilise-la comme une check-list : chaque ligne doit réveiller une image, une formule, un réflexe.

⏱ 20 min ⚡ 1 notion (synthèse) 📊 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Comment utiliser cette fiche

01 Les définitions essentielles en 1 ligne chacune

02 Les formules majeures

03 Les tableaux de synthèse (et la grande table)

04 Réflexes Bac et tests express

05 Les pièges du chapitre

Comment utiliser cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **parcourt plusieurs fois, avec un objectif différent à chaque passage**. Voici la méthode des trois passages — elle transforme cette page en véritable machine à réviser.

1. **Passage 1 — les formules-hero (5 min).** Relis uniquement les cinq blocs dorés de la section 02 : label, formule, description. Objectif : retrouver mentalement *d'où vient* chaque formule et à quel mouvement elle s'applique.

2. **Passage 2 — la grande table (5 min).** Cache la colonne « Formule » du tableau de synthèse (section 03) et récite chaque formule à voix haute, objet par objet. Vérifie, corrige, recommence le lendemain.

3. **Passage 3 — les tests express (10 min).** Refais les deux exercices bilan de la section 04 *sans regarder la correction*, chronomètre en main. Deux résultats justes et rapides : le chapitre est acquis.

💡 QUAND OUVRIR CETTE FICHE ?

Le soir qui suit chaque partie (passage 1 seulement), puis la veille de l'épreuve (les trois passages). Une fiche relue trois fois avec un objectif clair vaut mieux qu'un cours relu une fois en diagonale.

Les définitions essentielles en 1 ligne chacune

Neuf définitions, neuf phrases exactes : récitées dans l'ordre, elles couvrent tout le vocabulaire du chapitre. Une phrase bafouillée = une définition à retravailler.

MRU mouvement rectiligne uniforme — trajectoire une droite, vitesse constante, accélération nulle.

MRUV mouvement rectiligne uniformément varié — trajectoire une droite, accélération constante.

Équation horaire formule qui donne la position (ou la vitesse) du mobile à n'importe quelle date t, dans le repère choisi.

Vitesse instantanée vitesse du mobile à une date précise — celle qu'affiche le compteur d'un véhicule.

Accélération grandeur qui mesure la variation de la vitesse à chaque seconde, en $m \cdot s^{-2}$ — elle change la norme de $\vec{v}$, sa direction, ou les deux.

Diagrammes x(t), v(t), a(t) : graphe de la position, de la vitesse ou de l'accélération en fonction du temps — le « film » du mouvement vu de côté.

Freinage la distance de freinage est la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt complet, quand la vitesse passe de v_0 à 0.

Pente inclinaison d'une courbe en un point — sur x(t) elle vaut la vitesse, sur v(t) elle vaut l'accélération.

Aire surface entre une courbe et l'axe des dates — sous v(t), elle vaut la distance parcourue.

BILAN — LES GRAPHES DES DEUX MOUVEMENTS

MOUVEMENT MRU — TOUT EST DROIT

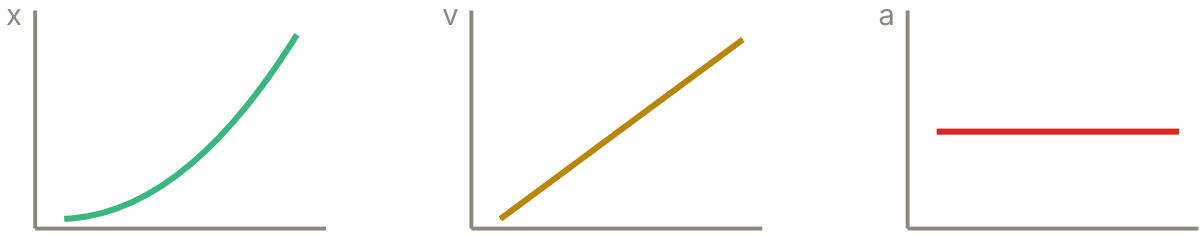


x(t) : droite
pente = v

v(t) : palier
v = cte

a(t) : sur l'axe
a = 0

MOUVEMENT MRUV — ÇA SE COURBE



x(t) : parabole
pente qui monte

v(t) : droite
pente = a

a(t) : palier
a = cte

en haut le MRU (tout est droit), en bas
le MRUV (parabole et droites inclinées)

Le bilan à savoir redessiner de mémoire : six mini-graphes, deux mouvements — si tu retraces ces six courbes sans hésiter, la partie graphique du chapitre est acquise.

📗 LE FIL CONDUCTEUR DU CHAPITRE

On écrit **où** est le mobile (équation horaire x(t)), **à quelle allure** il roule (v(t)), **comment cette allure change** (a(t)) — puis on **lit la même histoire en graphique** : hauteur, pente, aire. Chaque formule de cette fiche n'est qu'un visage de cette chaîne.

Les formules majeures

Cinq formules résolvent la quasi-totalité des exercices du chapitre. Le réflexe : identifier le mouvement (MRU ou MRUV ? vitesse constante ou pas ?), puis piocher le bloc correspondant. Chaque description contient les unités attendues et la vérification rapide qui sauve des points.

FORMULE N° 1 — MRU (POSITION)

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

x_0 : position à $t_0 = 0$; v en $m \cdot s^{-1}$, t en $s \rightarrow$ x en m. Graphe $x(t)$: droite de pente v. Vérification : à $t = 0$, on retrouve $x = x_0$ ✔.

FORMULE N° 2 — MRUV (VITESSE)

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

a en $m \cdot s^{-2}$, t en $s \rightarrow$ v en $m \cdot s^{-1}$. Graphe $v(t)$: droite de pente a. $a > 0$: la vitesse augmente ; $a < 0$: elle diminue (freinage si $\rightarrow v$ garde son sens) — jusqu'à l'arrêt quand $v = 0$.

FORMULE N° 3 — MRUV (POSITION)

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

Écrire (1/2) explicitement et élever t au carré AVANT de multiplier. Graphe x(t) : parabole. Double vérification rituelle : à t = 0, x = x_0 ✔ ; la pente de la parabole redonne v(t) ✔.

FORMULE N° 4 — MRUV (SANS LE TEMPS)

$$v^2 = v_0^{\,2} + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

La formule qui court-circuite t : quand la date est inconnue ET inutile (distance de freinage, vitesse en un point), on relie directement vitesses et positions. Toutes les grandeurs en unités SI (convertir les km·h⁻¹ d'abord !).

FORMULE N° 5 — L'ACCÉLÉRATION (DÉFINITION MÈRE)

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Variation de vitesse divisée par la durée, en m·s⁻² — c'est aussi la pente du graphe v(t). Exemple : de 3 à 11 m·s⁻¹ en 4 s → a = 2 m·s⁻².

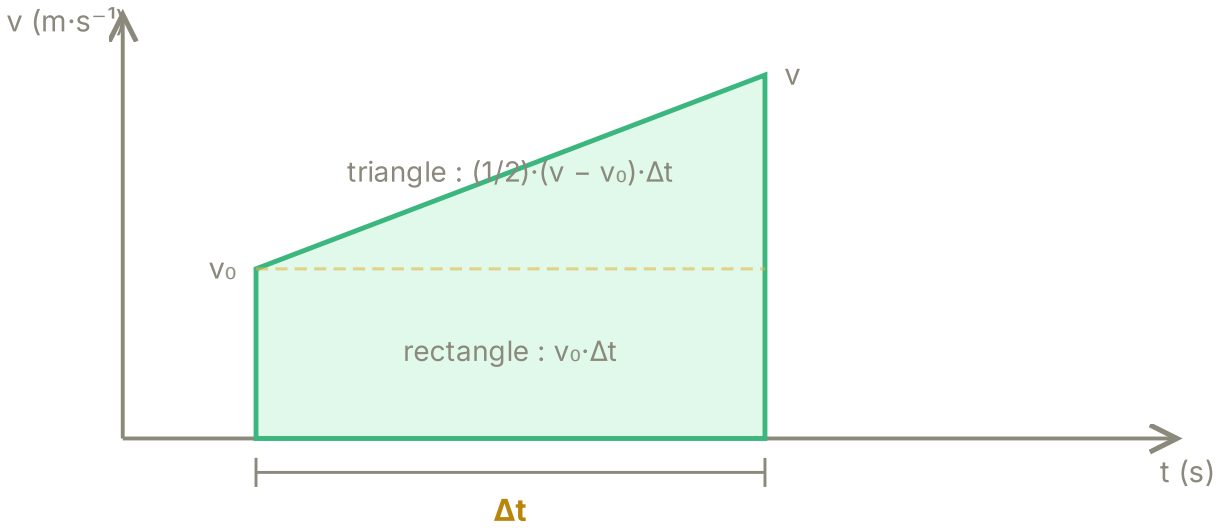
$$v = d/t$$

Vitesse moyenne : distance parcourue divisée par durée (partie 1). D = 120 m en 15 s → v = 8 m·s⁻¹ = 28,8 km·h⁻¹. Uniquement en MRU pour prédire exactement ; ailleurs, elle donne une moyenne.

$$\text{aire } v(t) = (1/2)\cdot(v_0 + v)\cdot\Delta t$$

Distance lue sur le diagramme des vitesses : rectangle (MRU, d = v·Δt) ou trapèze (MRUV) — demi-somme des bases × hauteur. Exemple : de 4 à 12 m·s⁻¹ en 5 s → (1/2)×16×5 = 40 m.

L'AIRE DU TRAPÈZE = LA DISTANCE



un rectangle $v_0\cdot\Delta t$ + un triangle — le tout vaut $(1/2)\cdot(v_0 + v)\cdot\Delta t$, en mètres

La décomposition à retenir : le trapèze sous v(t) est un rectangle ($v_0\cdot\Delta t$) surmonté d'un triangle ($(1/2)\cdot(v - v_0)\cdot\Delta t$) — la formule des deux bases s'en déduit sans effort.

$$v[\text{km·h}^{-1}] = 3{,}6 \times v[\text{m·s}^{-1}]$$

Conversion dans les deux sens : 20 m·s⁻¹ = 72 km·h⁻¹ (× 3,6) ; 90 km·h⁻¹ = 25 m·s⁻¹ (÷ 3,6). Règle d'or : convertir AVANT tout calcul, jamais après.

$$t_{\text{arrêt}} = v_0/|a|$$

Date d'arrêt d'un mobile qui freine : résoudre v(t) = 0, c'est-à-dire $v_0 + a\cdot t = 0 \rightarrow t = v_0/|a|$ (la valeur absolue garde un temps positif). Exemple : v_0 = 12 m·s⁻¹, a = −3 m·s⁻² → t = 4 s.

Les tableaux de synthèse

Trois tableaux pour tout avoir sous les yeux : la comparaison des deux mouvements, le choix de la formule selon les données, puis **LA grande table** objet / formule / astuce — le cœur de cette fiche, à réciter lors du passage 2.

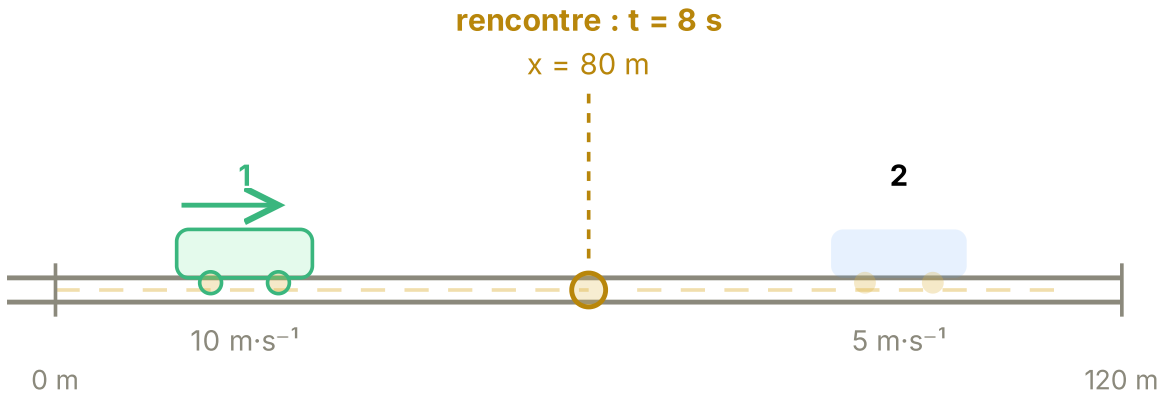
A. MRU contre MRUV : le match complet

CRITÈRE	MRU	MRUV
Trajectoire	une droite	une droite
Vitesse	constante	varie régulièrement
Accélération	nulle (a = 0)	constante (a = cte)
Graphe x(t)	droite de pente v	parabole
Graphe v(t)	palier (horizontale)	droite de pente a
Graphe a(t)	confondue avec l'axe	palier à la hauteur a
Formules	$x(t) = x_0 + v \cdot t$	$v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$

B. Quelle formule choisir ? (données connues → formule)

DONNÉES CONNUES	ON CHERCHE	FORMULE À OUVRIR
x_0, v, t	la position à la date t	$x(t) = x_0 + v \cdot t$
v_0, a, t	la vitesse à la date t	$v(t) = v_0 + a \cdot t$
x_0, v_0, a, t	la position à la date t	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$
v_0, a et x (sans t)	v ou x	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$
v_0, a	la date d'arrêt	$t = v_0 / \lvert a \rvert$ (résoudre v = 0)
v_0, v (ou a), Δt	la distance parcourue	aire du trapèze $(1/2) \cdot (v_0 + v) \cdot \Delta t$

LE CROISEMENT — DEUX ÉQUATIONS, UNE DATE



positions $x_1(t)$ et $x_2(t)$ sur l'axe (Ox)

le mobile 1 part de 0, le mobile 2 de 120 m :
ils se rencontrent quand $x_1(t) = x_2(t)$

L'exercice type du chapitre : deux équations horaires dans le même repère, une égalité $x_1(t) = x_2(t)$, et le système rend la date de rencontre puis sa position (ici t = 8 s, x = 80 m — voir partie 3).

C. LA grande table de synthèse — objet / formule / astuce

OBJET	FORMULE	ASTUCE DE VÉRIFICATION OU RÉFLEXE
Vitesse constante (MRU)	$v = cte$	le graphe x(t) est une droite : pente régulière
Position du MRU	$x(t) = x_0 + v \cdot t$	à $t = 0$: $x = x_0$ ✔ ; pente de x(t) = v
Vitesse du MRUV	$v(t) = v_0 + a \cdot t$	pente de v(t) = a ; $a < 0$ = freinage
Position du MRUV	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$	élever t au carré avant de multiplier ; à $t = 0$: $x = x_0$ ✔
Formule sans le temps	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$	quand t est inconnu et inutile ; tout en $m \cdot s^{-1}$
Date d'arrêt	$t = v_0/\lvert a \rvert$	résoudre $v(t) = 0$; $v_0 = 12$ et $a = -3$ → $t = 4$ s
Distance de freinage	$d = v_0^2/(2 \cdot \lvert a \rvert)$	doubler v_0 multiplie d par 4 — vitesse au carré !
Pente de x(t)	$v = \Delta x/\Delta t$	lecture en $m \cdot s^{-1}$, jamais en m
Pente de v(t)	$a = \Delta v/\Delta t$	lecture en $m \cdot s^{-2}$ — de 3 à 11 en 4 s : $a = 2$
Aire sous v(t)	$d = (1/2) \cdot (v_0 + v) \cdot \Delta t$	trapèze : demi-somme des bases × hauteur, en m

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Tout part du **mouvement identifié** : droite + vitesse constante → formule n° 1 ; droite + accélération constante → n° 2 et n° 3 (n° 4 si le temps manque) ; graphique fourni → pentes et aires. La conversion × 3,6 et la date d'arrêt bouclent la boîte à outils.

Réflexes Bac et tests express

Les automatismes d'abord, la pratique ensuite : sept réflexes qui rapportent des points dès la première ligne de la copie, puis deux tests express à refaire jusqu'au sans-faute.

Ordre rituel annoncer système, référentiel et repère avant tout calcul — la phrase d'introduction du chapitre 0 ouvre toute copie.

Unités SI convertir dès la lecture de l'énoncé : $km \cdot h^{-1} \rightarrow m \cdot s^{-1}$ ($\div 3{,}6$), min → s ($\times 60$) — jamais de mélange.

MRU express une seule formule suffit : $x(t) = x_0 + v \cdot t$ — et la pente du graphe x(t) donne v sans aucun calcul.

MRUV complet écrire d'emblée les deux équations v(t) et x(t) : ensemble, elles répondent à presque toutes les questions.

Sans le temps quand t est inconnu ET inutile : $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ relie directement vitesses et positions.

Diagrammes pente de x(t) = v ; pente de v(t) = a ; aire sous v(t) = distance — trois lectures avant tout calcul.

Homogénéité vérifier l'unité finale : des $m \cdot s^{-1}$ multipliés par des s donnent des m — si l'unité tombe faux, une erreur se cache plus haut.

✏️ TEST EXPRESS 1 — MINI-BILAN MRUV : LE FREINAGE DU MOTO-TAXI

Énoncé : sur l'avenue de la Mairie à Niamey, un moto-taxi roule à

$v_0 = 12\ m{\cdot}s^{-1}$.

Au carrefour (origine $x_0 = 0$ à $t_0 = 0$), le chauffeur freine avec une accélération constante

$a = -3\ m{\cdot}s^{-2}$.

a) Écrire v(t). b) À quelle date s'arrête-t-il ? c) Quelle distance a-t-il parcourue en freinant ? d) Vérifier le résultat de deux autres façons.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** MRUV →

$$v(t) = v_0 + a \cdot t = 12 - 3 \cdot t$$

$(m \cdot s^{-1})$

2 **b)** L'arrêt correspond à $v = 0$:

$$12 - 3 \times 4 = 0$$

→

$$t = 12/3 = 4 \text{ s}$$

✔ (c'est $t = v_0/|a|$)

3 **c)**

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = 12 \cdot t - 1{,}5 \cdot t^2$$

(car $x_0 = 0$ et $(1/2) \cdot a = -1{,}5$)

4 **c)** On remplace $t = 4$ s :

$$x(4) = 12 \times 4 - (1/2) \times 3 \times 16 = 48 - 24 = 24 \text{ m}$$

✔

5 **d) Vérification n° 1 — sans le temps :**

$$d = v_0^2/(2 \cdot |a|) = 144/6 = 24 \text{ m}$$

✔

6 **d) Vérification n° 2 — aire du triangle :** v descend de 12 à 0 en 4 s :

$$\text{aire} = (1/2) \times 4 \times 12 = 24 \text{ m}$$

✔ — trois méthodes, un même résultat : le moto-taxi s'arrête à $t = 4$ s après 24 m.

Bilan : formule du temps, formule sans le temps et aire du diagramme : trois chemins vers la même distance — c'est le meilleur contrôle qualité d'une copie.

✏️ TEST EXPRESS 2 — MINI-BILAN DIAGRAMMES : LA MONTÉE EN VITESSE

Énoncé : sur un diagramme v(t), la vitesse d'un mobile passe de 3 $m \cdot s^{-1}$ à 11 $m \cdot s^{-1}$ en 4 s (MRUV). a) Calculer l'accélération par la pente. b) Écrire v(t). c) Calculer la distance parcourue par l'aire.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **a)** Pente de v(t) :

$$a = (11 - 3)/4 = 8/4 = 2\ m\cdot s^{-2}$$

✔

2 **b)**

$$v(t) = v_0 + a\cdot t = 3 + 2\cdot t$$

$(m\cdot s^{-1})$ — droite montante, cohérente avec le graphe ✔

3 **c)** Aire du trapèze :

$$d = (1/2)\cdot(v_0 + v)\cdot\Delta t = (1/2) \times (3 + 11) \times 4$$

4 **c)** On calcule :

$$d = (1/2) \times 14 \times 4 = 28\ m$$

✔

5 Contrôle par la formule du temps :

$$x(t) = 3\cdot t + 1\cdot t^2$$

(car $(1/2)\cdot a = 1$), donc

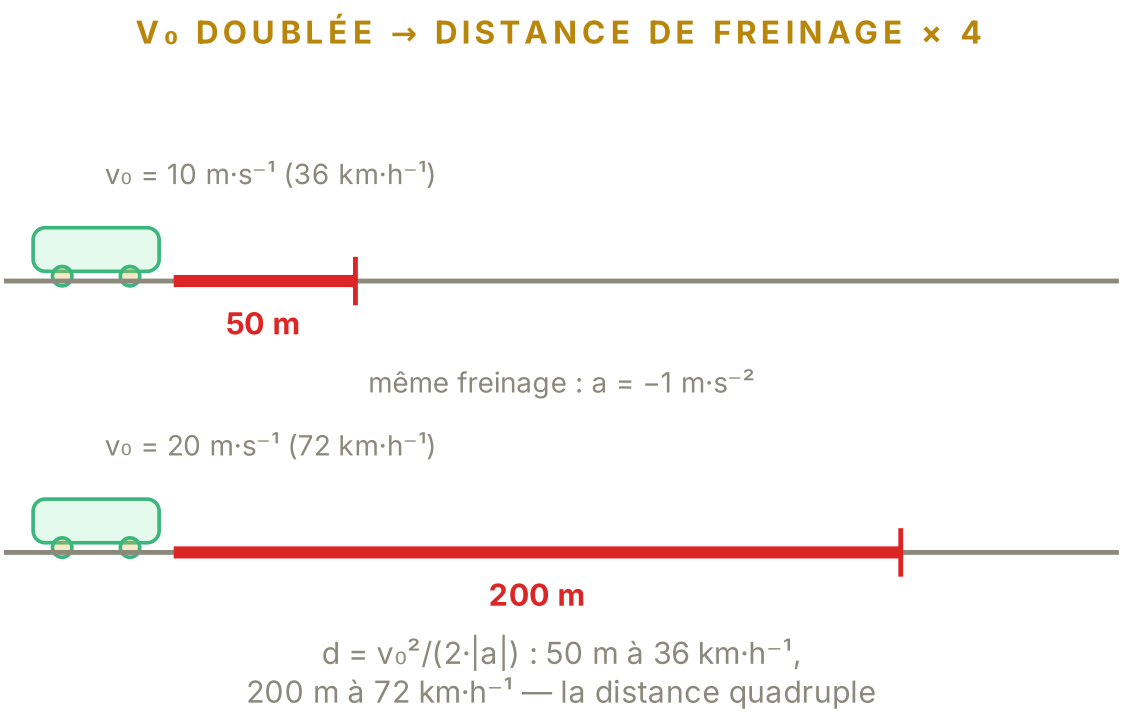
$$x(4) = 12 + 16 = 28\ m$$

✔ — l'aire et la formule disent la même chose.

Bilan : un diagramme v(t) bien lu donne tout : la pente (accélération), l'équation (v(t)), l'aire (distance).

Les pièges du chapitre

Six erreurs reviennent à chaque devoir, dans toutes les classes. Apprends à les reconnaître de loin : chacune coûte des points et se corrige en une seconde.



La formule sans le temps appliquée au freinage : la vitesse étant au carré, la doubler multiplie la distance d'arrêt par 4 — d'où l'importance des limitations de vitesse.

LES 6 ERREURS CLASSIQUES — CHECK-LIST FINALE

— **Oublier x_0** : garder la position initiale dans la formule, même si le mobile « est déjà avancé » au départ — sinon tout le résultat tombe.

— **Confondre vitesse et accélération** : la vitesse dit « à quelle allure » ; l'accélération dit « comment cette allure change » — deux grandeurs, deux unités.

— **Croire qu'une accélération négative = ralenti systématique** : comparer d'abord les sens de $\rightarrow v$ et $\rightarrow a$ — même sens = accéléré, sens opposés = ralenti, quel que soit le signe.

— **Utiliser la formule sans le temps sans convertir** : $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ exige des $m \cdot s^{-1}$ — diviser par 3,6 AVANT, jamais après.

— **Oublier l'unité du résultat final** : « d = 24 » ne rapporte rien ; « d = 24 m » rapporte tout.

— **Confondre distance et position** : la position x se mesure depuis l'origine (hauteur du graphe) ; la distance d est un parcours (aire sous v(t), Δx) — un mobile à x = 80 m a peut-être parcouru 550 m.

📗 LE RITUEL EN SIX TEMPS, DU DÉBUT À LA FIN

SI → formule → substitution → calcul → unité → interprétation. Six gestes, toujours les mêmes : c'est la colonne vertébrale de toute copie de mouvement rectiligne qui réussit.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Sur un diagramme x(t), la pente de la courbe à une date donnée représente…

CORRECTION

Réponse : B. La pente de x(t) vaut $\Delta x/\Delta t$: c'est la vitesse (en $m \cdot s^{-1}$). La hauteur (A) donne la position, la pente de v(t) donnerait l'accélération.

Exercice 2

Q2. Un mobile freine : $v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$ et $a = -4\ m \cdot s^{-2}$. La date d'arrêt est...

CORRECTION

Réponse : C. $t = v_0/|a| = 20/4 = 5$ s. Au passage, la distance de freinage vaut $v_0^2/(2 \cdot |a|) = 400/8 = 50$ m — à connaître aussi.

Exercice 3

Q3. L'aire sous la courbe v(t) entre deux dates donne...

CORRECTION

Réponse : C. L'aire sous v(t) = distance parcourue pendant la durée considérée (rectangle en MRU, trapèze $(1/2) \cdot (v_0 + v) \cdot \Delta t$ en MRUV) — en mètres.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[definitions]** MRU = droite + vitesse constante ; MRUV = droite + accélération constante ; équation horaire = position (ou vitesse) à n'importe quelle date.
- ✓ **[mru]** $x(t) = x_0 + v \cdot t$: droite de pente v dans x(t), palier dans v(t), a = 0 collé à l'axe dans a(t).
- ✓ **[mruv]** $v(t) = v_0 + a \cdot t$ (droite de pente a) et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$ (parabole) — élever t au carré avant de multiplier.
- ✓ **[sans_temps]** $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$: la formule qui relie vitesses et positions sans passer par t — en $m \cdot s^{-1}$, convertis d'abord.

- ✓ **[diagrammes]** Pente de x(t) = vitesse ; pente de v(t) = accélération ; aire sous v(t) = distance (rectangle ou trapèze).
- ✓ **[freinage]** Date d'arrêt $t = v_0/|a|$; distance de freinage $d = v_0^2/(2\cdot|a|)$ — doubler v_0 multiplie d par 4.
- ✓ **[croisement]** Deux mobiles se rencontrent quand $x_1(t) = x_2(t)$: même position à la même date — on égale, on résout, on vérifie.
- ✓ **[rituel]** SI → formule → substitution → calcul → unité → interprétation : six gestes qui structurent toute copie qui réussit.



Fiche terminée — chapitre « Mouvement rectiligne » bouclé !

Trois passages, une grande table, deux tests express : le chapitre tient désormais sur une page. Direction les exercices de synthèse pour verrouiller l'acquis — bon courage pour l'épreuve !